

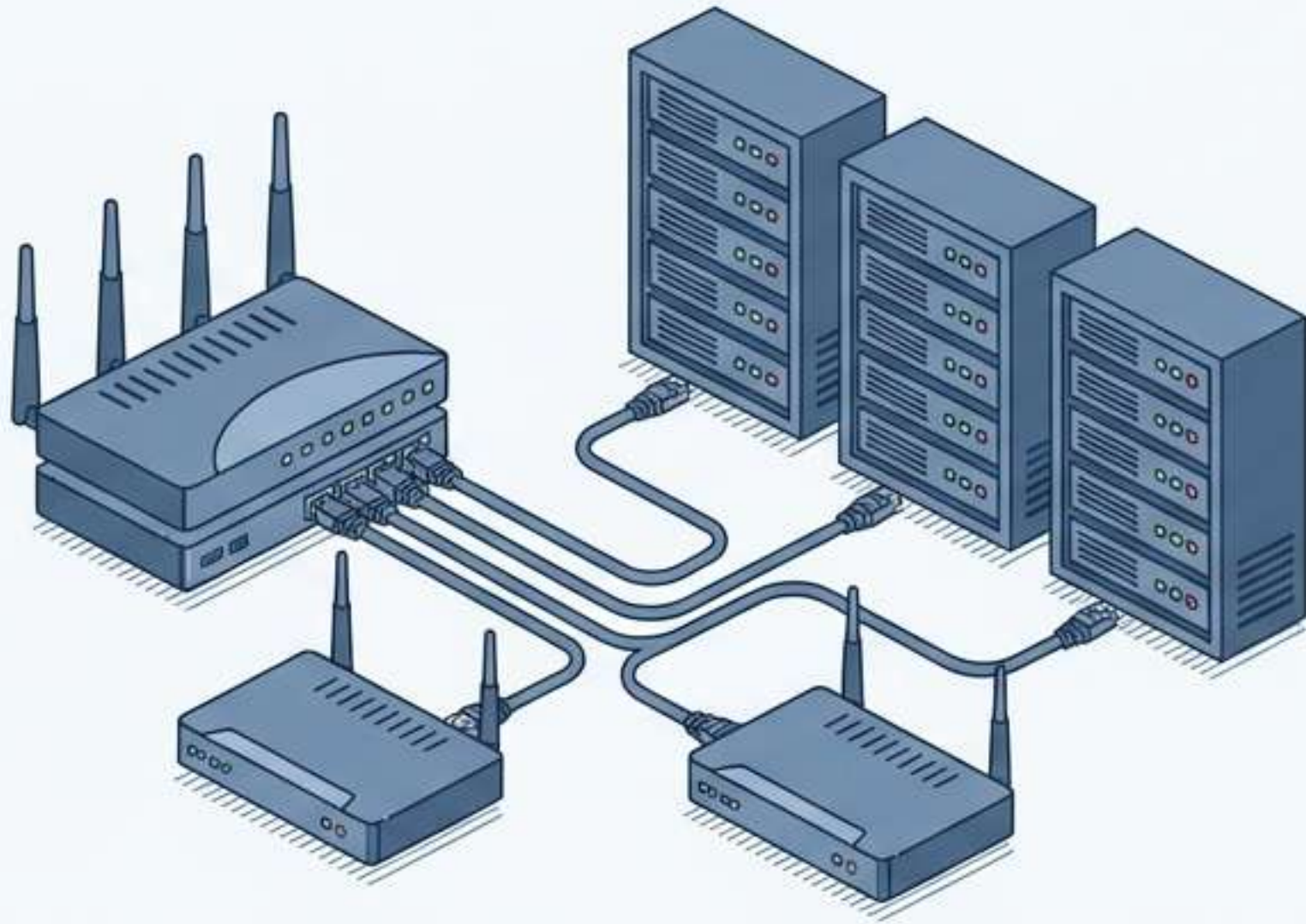
අන්තර්ජාලය සහ විද්‍යුත් තැපෑල

විශ්ව ගම්මානයේ තාක්ෂණික සැකිල්ල

ලොව පුරා පිහිටි පරිගණක ජාලවල
එකතුවක් වන අන්තර්ජාලය (Internet), මුළු
ලෝකයම එක් 'විශ්ව ගම්මානයක්' (Global
Village) බවට පත් කර ඇත. තොරතුරු
සන්නිවේදනය සඳහා ඇති වේගවත්ම
මාර්ගය හෙවත් Information Super
Highway මෙයයි.

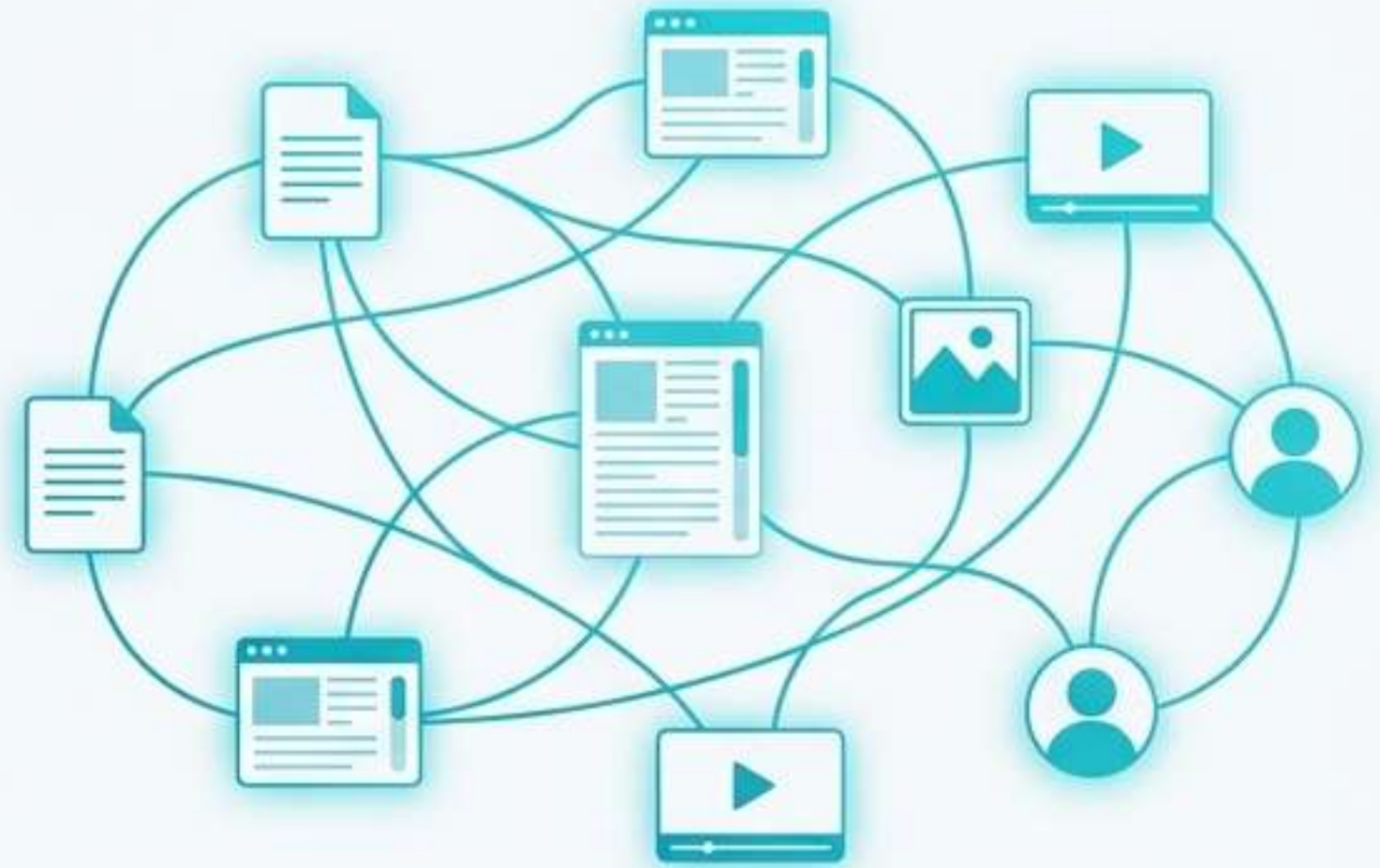


යටිතල පහසුකම් සහ සේවාවන් වෙන්කර හඳුනාගැනීම



Internet (අන්තර්ජාලය)

පරිගණක ජාල එකිනෙක සම්බන්ධ වී සෑදුණු භෞතික ජාලයයි. මෙයට තනි නිමිකරුවෙකු නොමැති අතර, අන්තර්ජාල සමාජය (The Internet Society) මඟින් මෙහි ප්‍රතිපත්ති නඩත්තු කරයි.

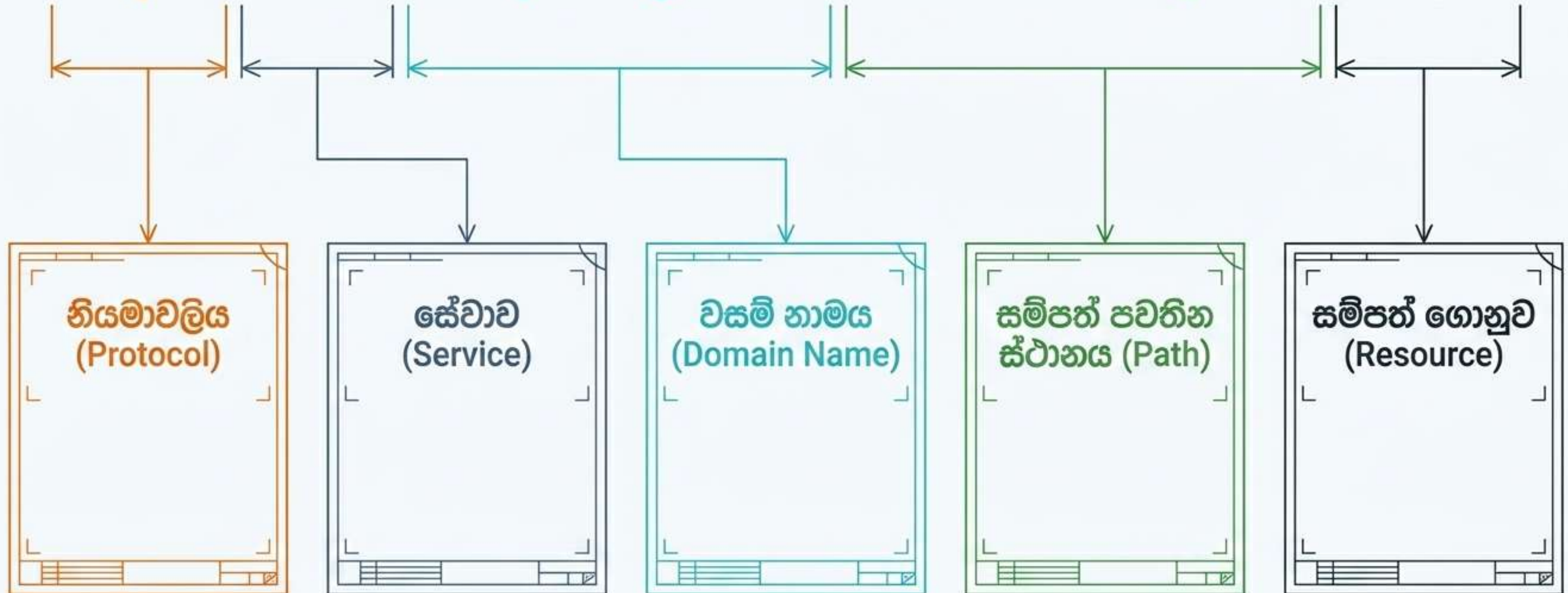


WWW (ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන / World Wide Web)

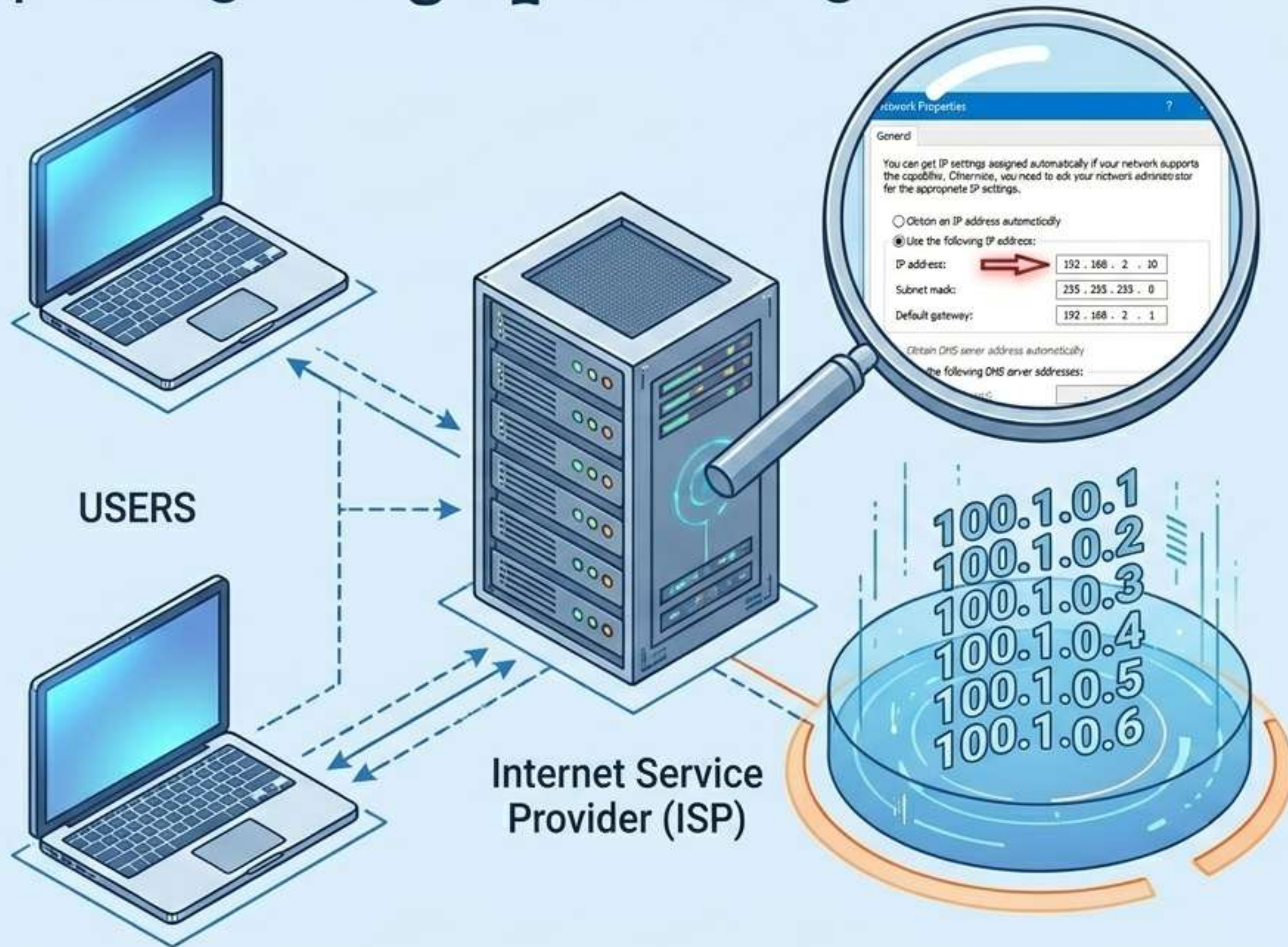
අන්තර්ජාලය හරහා සපයන ප්‍රධානතම සේවාවයි. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණකවල ගබඩා කර ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛන (Web Pages) මෙහි අඩංගු වේ.

වෙබ් අඩවියකට පාර කියන ඒකාකාර සමීපත නිශ්චයකය (URL)

http://www.edupub.gov.lk/e-books/english/ict.pdf



අන්තර්ජාලයේ යන්ත්‍ර හඳුනාගන්නා IP ලිපිනය



IP ලිපිනය

(Internet Protocol Address):
අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කළ
පරිගණකයක්ම අනන්‍යව
හඳුනාගන්නා අංකයයි.

ආකෘතිය: මෙය දශම තිතෙන්
වෙන් කරන ලද 0 සිට 255 දක්වා
අගයන් හතරකින් යුක්ත වේ
(Dotted Decimal Notation).
උදා: 172.64.85.42

සේවා සැපයුම්: මෙම ලිපින
ලබාදෙන්නේ අන්තර්ජාල සේවා
සපයන්නා (ISP - Internet Service
Provider) විසිනි.

මිනිසාට කියවිය හැකි ලිපි: වසම් නාම (Domain Names)

සංඛ්‍යා මතක තබාගැනීම අපහසු බැවින් IP ලිපි වෙනුවට වසම් නාම භාවිතා කරයි.

වර්ගීකරණය (Category Domains)	රටවල් නියෝජනය (Country Domains)
.com .org .gov .edu .net වාණිජමය (Commercial) ආදායම් රහිත සංවිධාන (Non-profit) රාජ්‍ය ආයතන (Government) අධ්‍යාපනික (Educational) ජාලගත (Network)	.lk ශ්‍රී ලංකාව .in ඉන්දියාව .au ඕස්ට්‍රේලියාව .uk එක්සත් රාජධානිය

DNS ක්‍රියාවලිය: භාෂා පරිවර්තකයෙකු සේ ක්‍රියා කිරීම

1

1. ඉල්ලීම
(Request)



පරිශීලකයා වෙබ් බ්‍රවුසරයේ URL එක
(උදා: www.yahoo.com) ඇතුළත් කරයි.

2

2. යොමු කිරීම
(Routing)



එම URL එක වසම් නාම සේවාදායකය
(DNS Server) වෙත යොමු වේ.

3

3. පරිවර්තනය (Translation)

www.yahoo.com	→	209.191.122.70

DNS මඟින් වසම් නාමයට අදාළ නිවැරදි IP ලිපිනය
(උදා: 209.191.122.70) සොයාගනී.

4

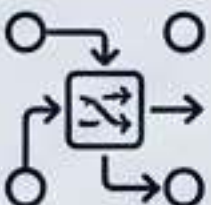
4. සම්බන්ධය
(Connection)



අදාළ IP ලිපිනය සහිත වෙබ් සේවාදායකයෙන්
HTML දත්ත පරිශීලකයා වෙත ලබා දෙයි.

අන්තර්ජාලයේ ගමනාගමන නීති පද්ධතිය (Protocols)

නියමාවලයක් යනු පරිගණක ජාල තුළ ක්‍රියාත්මක වන නීති පද්ධතියකි.

	HTTP	HTML ලේඛන හුවමාරුව
	TCP/IP	IP ලිපින හුවමාරුව පාලනය කිරීම
	FTP	ගොනු හුවමාරුව
	SMTP	විද්‍යුත් තැපැල් හුවමාරුව
	ICMP	දෝෂ ඇති අවස්ථාවල පණිවිඩ දැන්වීම හා පාලනය

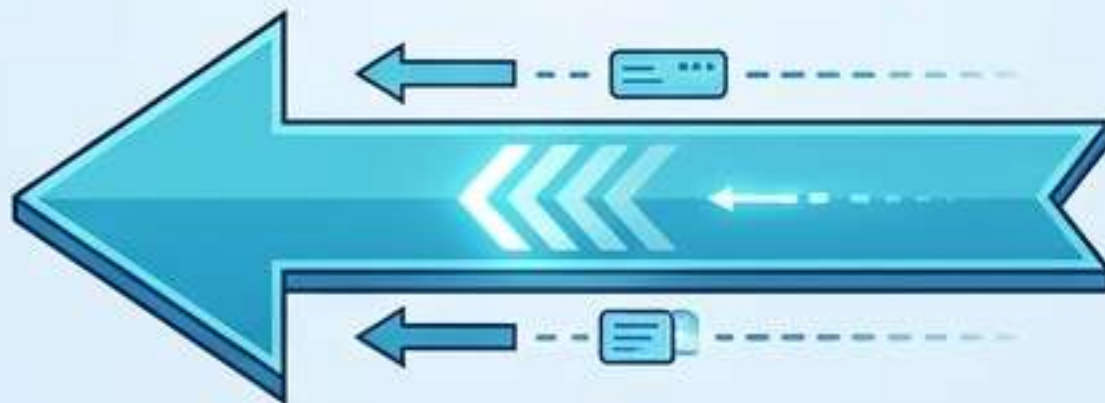
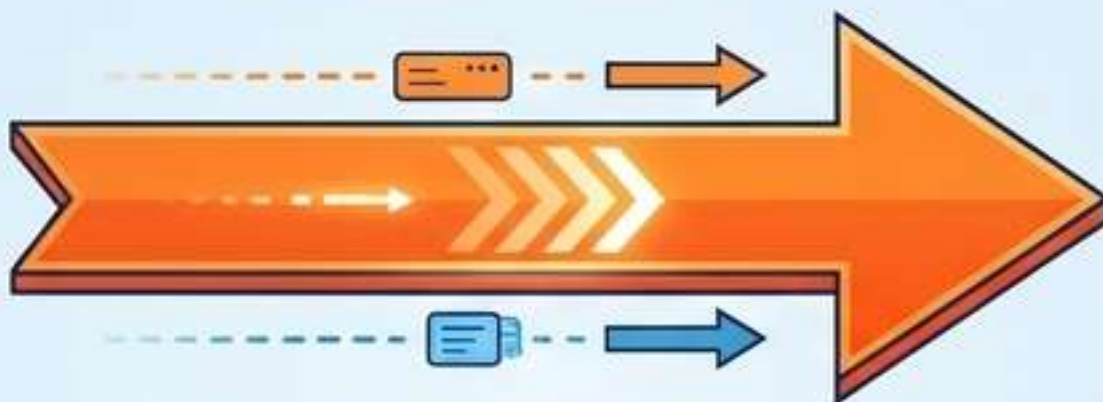
සේවාලාභී සහ සේවාදායක ආකෘතිය (Client-Server Model)



සේවාලාභී පරිගණකය (Client):
තොරතුරු හා සම්පත් ඉල්ලා සිටින
පරිගණකය.



උඩුගත කිරීම (Upload):
සේවාලාභී පරිගණකයේ ඇති
තොරතුරු සේවාදායකයට
යැවීම.



බාගත කිරීම (Download):
සේවාදායකයේ ඇති
තොරතුරු සේවාලාභී
පරිගණකයට ලබා ගැනීම.



සේවාදායක පරිගණකය (Server):
සේවාලාභියාට අවශ්‍ය සම්පත්
බෙදා දෙන ප්‍රධාන පරිගණකය.

අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රධාන සේවාවන්



WWW: ලෝක ව්‍යාප්ත
විශමත



E-Mail: විද්‍යුත් තැපෑල
(වේගවත්ම හා ලාභදායී
සන්නිවේදනය)



FTP: ගොනු හුවමාරුව



Remote Access: දුරස්ථ
පිවිසුම (ලොව කොහේ සිට හෝ
පරිගණක පාලනය කිරීම)



Streaming of Media:
ඛණ්ඩාංක සැපයුම
(ගීත හා වීඩියෝ නැරඹීම)



Search Engines: සෙවුම් යන්ත්‍ර
(Google, Yahoo මඟින්
තොරතුරු සෙවීම)

විද්‍යුත් තැපෑල (E-mail): ලිපිනයේ ව්‍යුහය

ලොව ඇති වේගවත්ම හා ලාභදායී සන්නිවේදන ක්‍රමයයි.
මේ සඳහා වැයවන්නේ අන්තර්ජාල ගාස්තුව පමණි.

exams@doenets.lk

පරිශීලක නාමය (User name):
ලිපිනයෙහි මුල් කොටස,
පුද්ගලයා හඳුනාගනී.

@ සංකේතය:
පරිශීලක හා වසම් නාමය
වෙන් කිරීමට භාවිතා කරයි.

වසම් නාමය (Domain name):
@ සංකේතයෙන් පසුව එන
කොටස, ඊමේල් සේවාව සපයන
ආයතනය හඳුනාගනී.

විද්‍යුත් තැපෑලේ පණිවිඩයක් සැකසීම

New Message — ↗ ×

To:

Cc:

Bcc:

Subject

To: ලබන්නාගේ ප්‍රධාන විද්‍යුත් තැපෑලේ ලිපිනය.

Cc (Carbon Copy): පණිවිඩයේ පිටපතක් යැවිය යුතු අයගේ ලිපිනය (සියල්ලන්ටම දැකගත හැක).

Bcc (Blind Carbon Copy): රහසිගතව පිටපතක් යැවිය යුතු අයගේ ලිපිනය (අන් අයට දැකගත නොහැක).

Attachment (ඇමුණුම්): ඊමේල් එක සමග යැවිය යුතු ගොනු (Files/Images) සම්බන්ධ කිරීම.

ෆෝල්ඩර්

-  **Inbox** (ලැබෙන ලිපි)
-  **Drafts** (සකස් කළ නමුත් නොයැවූ ලිපි)
-  **Spam** (අනවශ්‍ය/ආයාචිත ලිපි)

සමාජ ජාල සහ ක්ෂණික සන්නිවේදනය



ක්ෂණික පණිවිඩ (IM)

අන්තර්ජාලය හරහා ක්ෂණිකව කෙටි පණිවිඩ හෝ අදහස් හුවමාරුව.



වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ

දුරස්ථ ස්ථානවල සිටින පිරිසක් ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරමින් සංවාදයේ යෙදීම.
(අවශ්‍යතා: පරිගණකය, වෙබ් කැමරාව, අන්තර්ජාලය, මෘදුකාංග).



සමාජීය ජාල

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සමාජ සබඳතා පවත්වාගෙන යාම, ජායාරූප හා තොරතුරු හුවමාරුව.

වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය (Cloud Computing)



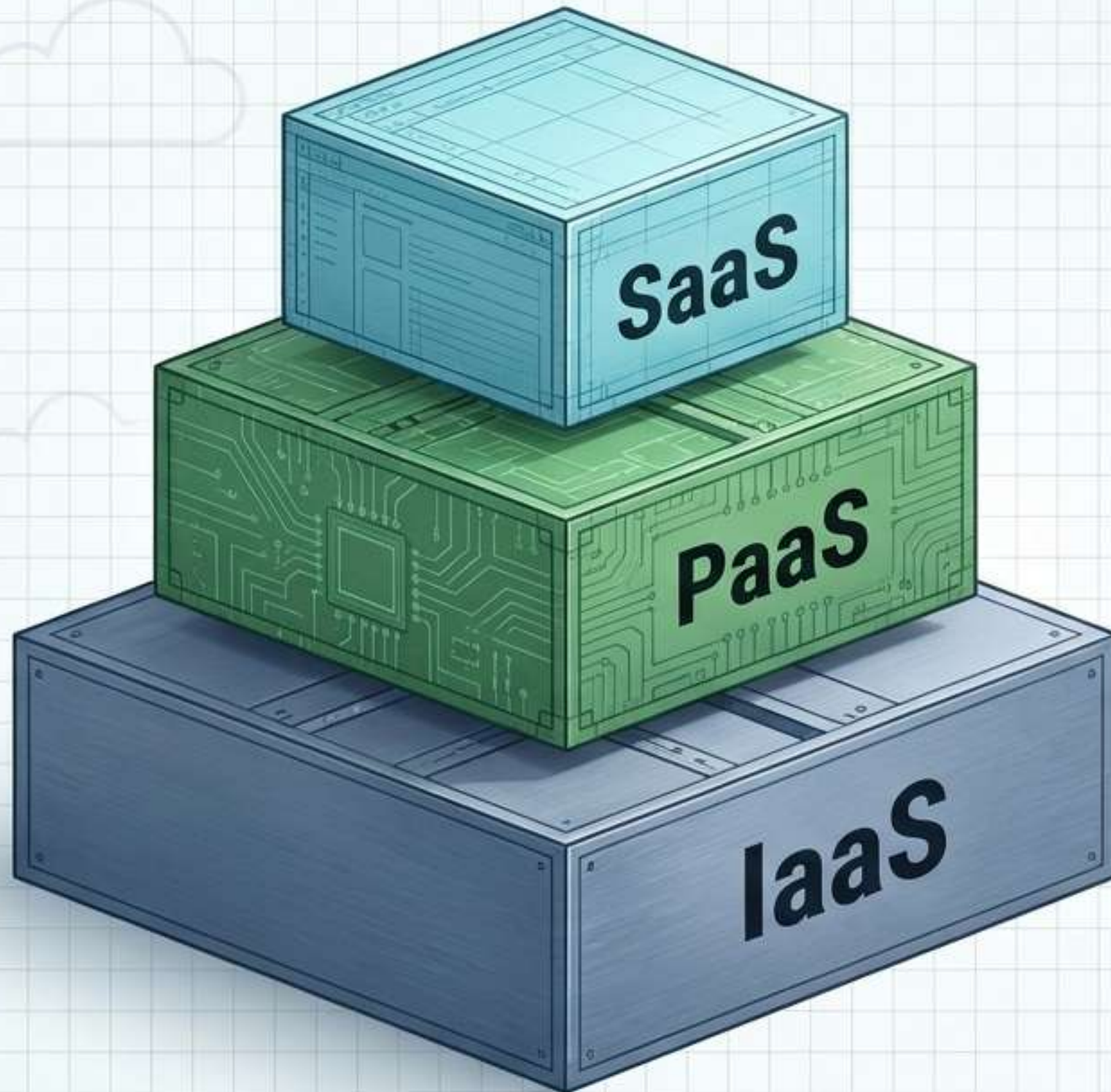
සංකල්පය:

පෞද්ගලික පරිගණක හා ජංගම උපාංග සියල්ල අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඒකාබද්ධ කර, අවශ්‍ය ඕනෑම මොහොතක, ඕනෑම තැනක සිට තොරතුරු ලබාගැනීමට හා තැන්පත් කිරීමට සලසන ක්‍රමයයි.

වාසිය:

දෘඩාංග හෝ මිල අධික මෘදුකාංග තමාගේම පරිගණකයේ ස්ථාපනය කරගැනීම (Installation) අවශ්‍ය නොවේ.

වලාකුළු පරිගණක සේවාවන්හි ස්ථර 3ක ආකෘතිය

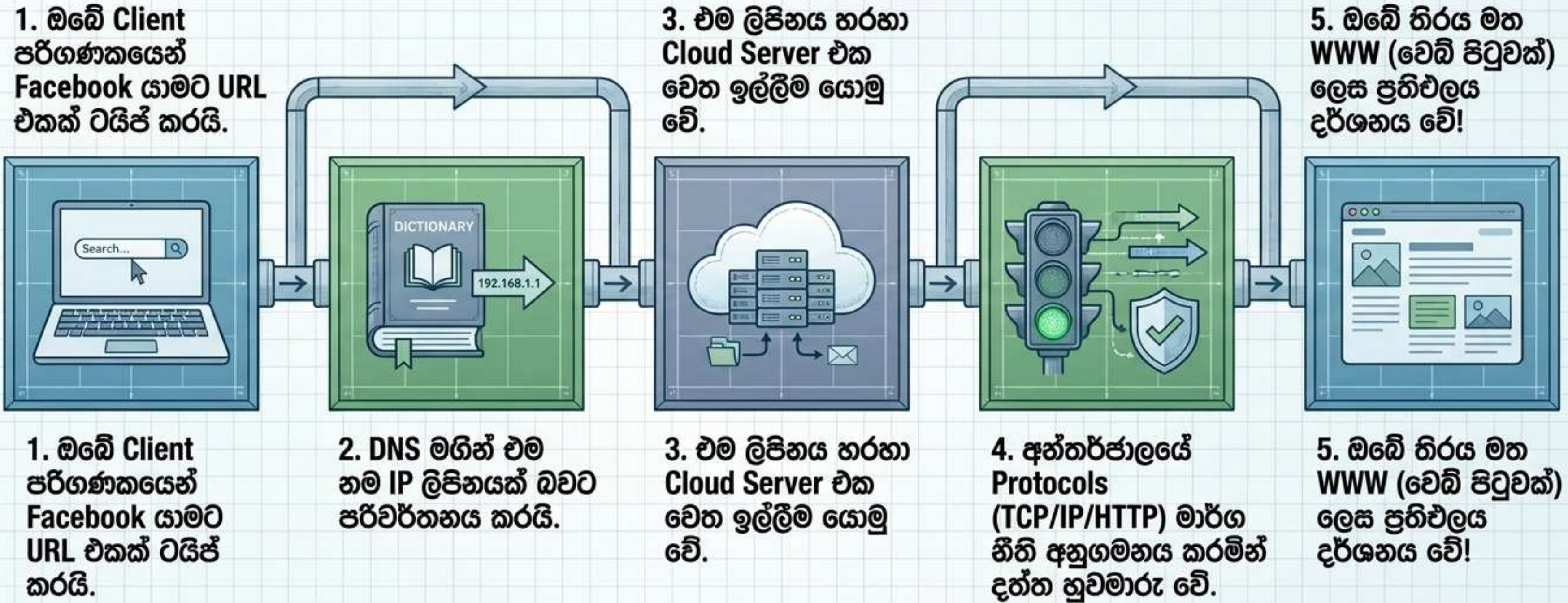


SaaS (Software as a Service) - මෘදුකාංග: පරිශීලකයාගේ පරිගණකයේ මෘදුකාංග ස්ථාපනය නොකර, අන්තර්ජාලය හරහා කෙලින්ම මෘදුකාංග භාවිතයට ඉඩ සලසයි.

PaaS (Platform as a Service) - සංවර්ධන පරිසර: මෘදුකාංග නිර්මාණයට අවශ්‍ය මෙහෙයුම් පද්ධති (OS) සහ Compilers සංවර්ධකයින්ට සපයයි.

IaaS (Infrastructure as a Service) - යටිතල පහසුකම්: සේවාදායක පරිගණක (Server space) සහ ගිනි පවුරු (Firewalls) සපයයි. තමාටම කියා සර්වරයක් නොමැතිව දත්ත ගබඩා කළ හැක.

පද්ධති සංකලනය: එක් ක්ලැස් කිරීමක සැලැවුණු කතාව



(අන්තර්ජාලයේ සියලුම අංග එකට ක්‍රියාකරන අයුරු මෙයයි).